

SUPERVISED LEARNING

LINEAR REGRESSION

Muhammad Saipul Rohman, S.SI, M.Kom



ABOUT ME

- Data Engineer Professional
- Data Engineer Mentor, Trainer and Ex-lecturer
- Google Cloud & AWS Certified
- Google Cloud Champion Innovator & AWS Community Builder
- LinkedIn : <https://www.linkedin.com/in/muhammad-saipul-r/>
- YouTube Channel : <https://www.youtube.com/@ipulmsr>



OUTLINE

- Concept and Definition of Linear Regression Analysis
- Step by step Linear Regression Analysis
- Hands On Linear Regression Analysis using Python



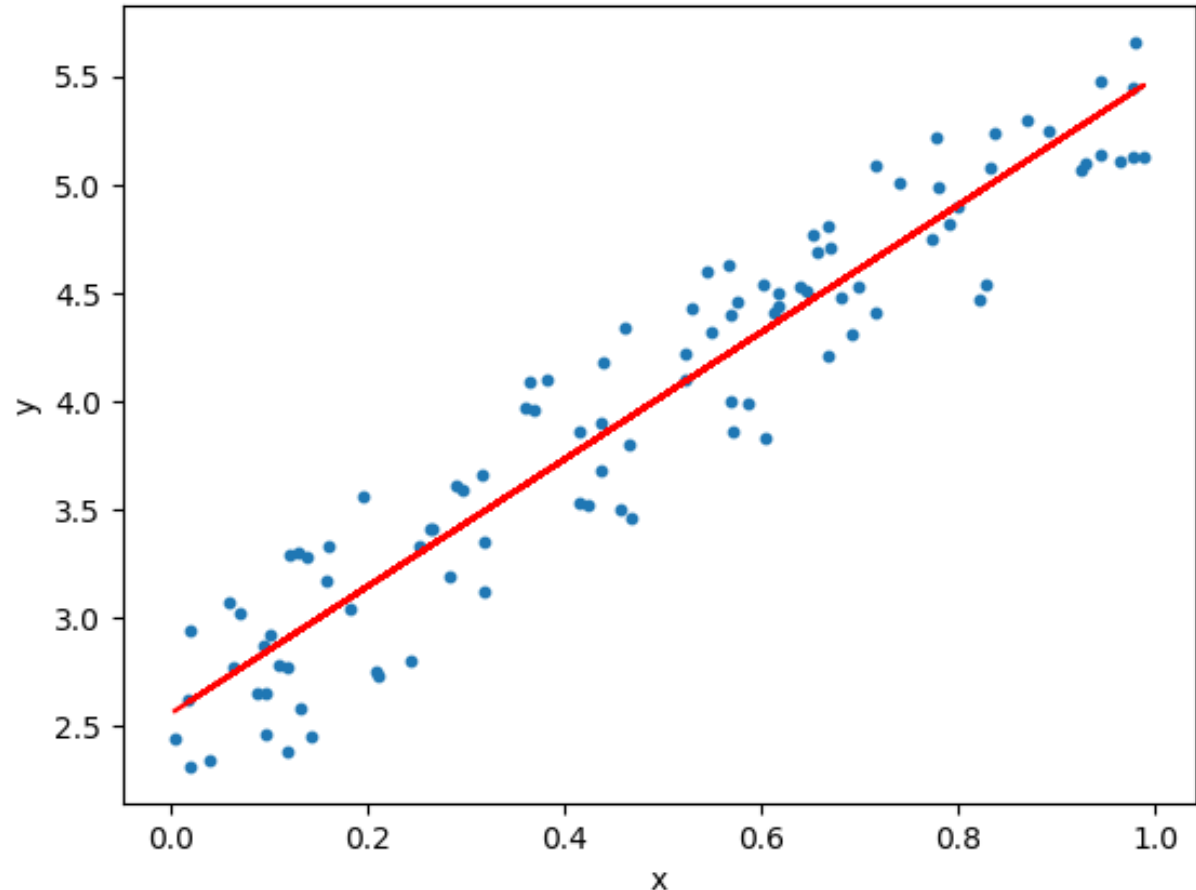
CONCEPT AND DEFINITION OF LINEAR REGRESSION ANALYSIS



APA ITU ANALISA REGRESI LINEAR ?

Analisis regresi adalah suatu bentuk teknik pemodelan prediktif yang menyelidiki hubungan antara variabel dependen (target) dan variabel independen (prediktor).

Misalnya, hubungan antara keputusan konsumen dalam membeli produk dipengaruhi oleh dua faktor yaitu harga dan promosi, manakah di antara harga dan promosi yang paling mempengaruhi konsumen dalam memutuskan membeli produk?



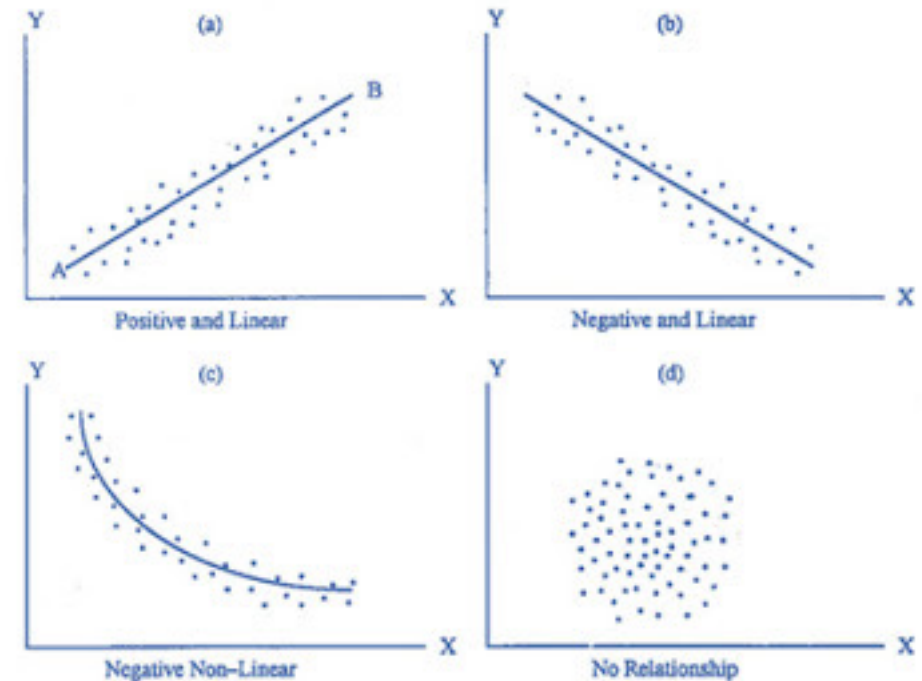
IDENTIFIKASI VARIABEL

- **Variabel independen** merupakan variabel yang diduga dapat menjadi stimulus, sebab perubahan, atau timbulnya variabel dependen.
- **variabel dependen** adalah variabel yang kemunculannya dipengaruhi oleh variabel lain (dalam hal ini disebut independen), hal ini pula yang menjadi alasan mengapa variabel ini oleh beberapa ahli disebut sebagai variabel terikat.
- **Variabel dependen yang digunakan dalam analisis regresi bersifat numerik**, yang merupakan variabel utama yang diamati dan diukur untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independennya.
- Besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ini bisa bernilai positif (mempengaruhi searah) atau negatif (mempengaruhi berlawanan arah).



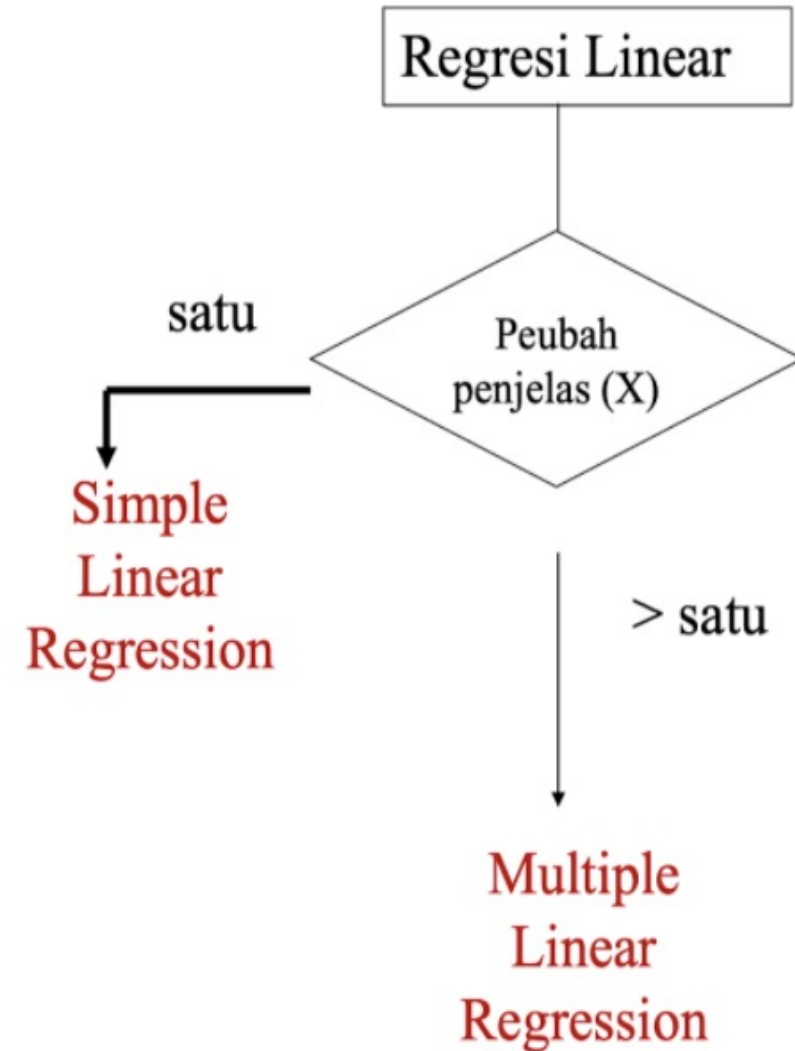
HUBUNGAN LINEAR DALAM ANALISIS REGRESI

- Dalam analisis regresi linear, menyatakan bahwa terdapat hubungan linier antara variabel bebas dan variabel terikat.
- Identifikasi linearitas dengan menggunakan plot pencar untuk melihat nilai prediksi versus nilai sebenarnya.



HUBUNGAN LINEAR DALAM ANALISIS REGRESI

- Dalam analisis regresi sederhana, analisis dilakukan untuk **satu variabel dependen terhadap satu variabel independen**.
- Sedangkan dalam analisis multiple regresi, analisis dilakukan **untuk satu variabel dependen terhadap beberapa variabel independen**.



TUJUAN ANALISIS REGRESI

Analisis regresi dapat digunakan untuk:

1. **Prediksi (prediction)**, memperkirakan nilai sebuah variabel dependen dari beberapa variabel independen.
2. **Penjelasan (explanation)**, menjelaskan keterkaitan sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen melalui koefisien regresi (besar, tanda, signifikansi) dan berusaha untuk mengembangkan teori mengenai efek dari variabel independen terhadap variabel dependen.



STEP BY STEP LINEAR REGRESSION ANALYSIS



LANGKAH-LANGKAH ANALISIS REGRESI

Pengujian & Pemenuhan Asumsi Sebelum Pemodelan

Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya pemodelan: linieritas dan tidak terjadinya gejala multikolinieritas.

Pemodelan Sementara

Metode OLS (Ordinary Least Square) atau **Maximum likelihood** untuk mengestimasi parameter model regresi.

Pengujian & Pemenuhan Asumsi Residual

Asumsi-asumsi residual yang harus dipenuhi dalam analisis regresi antara lain: normalitas, homoskedastisitas (Identik), non autokorelasi (Independen).

Pemodelan Analisis Regresi

Pemodelan analisis regresi meliputi: uji parameter (uji-t) yaitu uji signifikansi masing-masing variabel independen dan uji kelayakan model secara simultan (uji-F)

Akurasi Model Analisis Regresi

Akurasi model dilihat dari nilai koefisien determinasi (R-square), semakin tinggi koefisien determinasi yang diperoleh maka model akan semakin baik. Selain itu, dilihat pula MSE, AIC dan BIC.



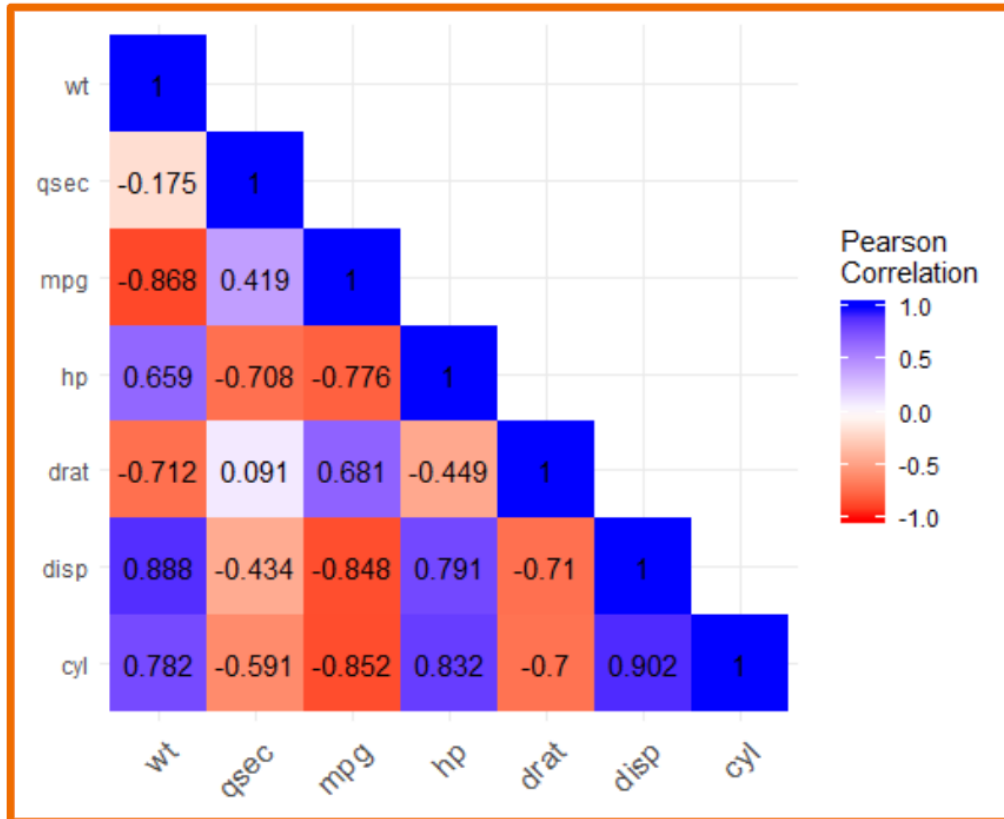
CONTOH MULTIKOLINIERITAS



Transfomed Variables	V2	X1	X2	X3	X4	X5
V2	1					
X1	0.811	1				
X2	0.814	0.842	1			
X3	0.806	0.380	0.468	1		
X4	0.797	0.324	0.463	0.952	1	
X5	0.634	0.226	0.373	0.809	0.788	1

Indikasi Multikolinieritas dengan nilai korelasi > 0.7





Anggaplah variabel cyl sebagai variabel Y dan variabel lain sebagai variabel X. Apa yang dapat dijelaskan dari gambar di samping?



KEAKURATAN MODEL ANALISIS REGRESI

Mean Squared Error (MSE) adalah pengukuran lain untuk mengevaluasi metode analisis regresi. Masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah observasi, semakin kecil nilai MSE semakin baik.

Metode AIC dan BIC adalah metode yang dapat digunakan untuk memilih model regresi terbaik yang ditemukan oleh Akaike dan Schwarz . Kedua metode tersebut didasarkan pada metode maximum likelihood estimation (MLE), model regresi terbaik adalah model regresi yang mempunyai nilai AIC dan BIC terkecil

